Ecuaciones cuadráticas

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Ecuaciones cuadráticas

Toda ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ (con $a \neq 0$) se puede resolver de dos formas principales:

1. Factorización: busca dos números que multiplicados den c y sumados den b. $x^2 - 7x + 12 = 0 \rightarrow (x - 3)(x - 4) = 0 \rightarrow$ **x = 3 o x = 4**.

2. Fórmula general: $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / (2a)$. Útil cuando no factoriza fácil.

Ejemplo resuelto: resuelve $2x^2 + 5x - 3 = 0$ con la fórmula.

1. $a = 2$, $b = 5$, $c = -3$.
2. Discriminante: $25 - 4(2)(-3) = 49$, $\sqrt{49} = 7$.
3. $x = (-5 \pm 7)/4 \rightarrow x =$ **1/2** o $x =$ **−3**.

Practica: 1) $x^2 - 9 = 0$. 2) $x^2 + 8x + 15 = 0$ por factorización. 3) $3x^2 - 12x = 0$. 4) La altura de un objeto es $h = -5t^2 + 20t$; ¿cuándo toca el suelo?